

Блок 5 ML Base

Задание 1 Пони тоже кони

Из двух моделей предпочтительнее вторая с ROC-AUC = 0.1.

Такое значение говорит о том, что модель систематически ошибается, предсказывая классы наоборот.

Если инвертировать её выходные вероятности, то итоговая ROC-AUC станет 0.9, это больше, чем 0.7 у первой модели.

Дальше следует провести инверсию, после чего дообучить или калибровать модель на своих данных для повышения стабильности.

Задание 2 Ручной счёт ROC_AUC

Сортируем объекты по возрастанию вероятности

Присваиваем ранги от наименьшей вероятности начина с 1

Выделяем ранги объектов с истинной меткой 1: 4, 8, 9, 10, 11, 13, 15.

Их сумма = 70.

Число положительных объектов P = 7, отрицательных N = 8.

По формуле: $AUC = \frac{СУММА - P * \frac{P+1}{2}}{P * N} = \frac{70 - 28}{56} = 0.75$

Ответ: 0.75

0	0	0.25	1		сумма	70
0	0	0.3	2			
0	0	0.35	3		P	7
1	0	0.4	4		N	8
0	0	0.45	5		AUC	0,75
0	0	0.5	6			
0	0	0.55	7			
1	1	0.6	8			
1	1	0.65	9			
1	1	0.7	10			
1	1	0.75	11			
0	1	0.8	12			
1	1	0.85	13			
0	1	0.9	14			
1	1	0.95	15			

Задание 3 Ручной счёт корреляции

Корреляция равна -0.85

Такая корреляция указывает на нелинейную связь между количеством выпитого кофе и баллом за экзамен: с ростом числа чашек балл снижается.

Но нельзя утверждать, что существует причинно-следственная связь т.к. корреляция не означает причину

Тут может быть: стресс, недосып, тревожность, приводящие как к большему потреблению кофе, так и к более низким результатам, либо обратная причинность например, плохой результат стимулирует пить больше кофе.

Ответ: -0.85

кофе	балл	отклонение кофе	отклонение балла	о.кофе * о.балл	о.кофе^2	о.балл^2		Среднее	2,3
1	85	-1,3	11,8	-15,34	1,69	139,24			73,2
1	88	-1,3	14,8	-19,24	1,69	219,04			
2	79	-0,3	5,8	-1,74	0,09	33,64		корел.	-0,84927
2	81	-0,3	7,8	-2,34	0,09	60,84			
2	84	-0,3	10,8	-3,24	0,09	116,64			
2	65	-0,3	-8,2	2,46	0,09	67,24			
3	67	0,7	-6,2	-4,34	0,49	38,44			
3	58	0,7	-15,2	-10,64	0,49	231,04			
3	76	0,7	2,8	1,96	0,49	7,84			
4	49	1,7	-24,2	-41,14	2,89	585,64			
			Сумма	-93,6	8,1	1499,6			